Informe de verificación

Verificación del laboratorio SQL

Fecha local: 4 de noviembre de 2026, America/Guatemala. La evidencia JSON registra el instante exacto en UTC.

Resultado

Se ejecutó el script original en SQL Server 2022, versión 16.0.4305.5, Developer Edition (64-bit), en el contenedor local `sqlserver2022`, puerto `127.0.0.1:1433`. Se creó `OperacionTrazabilidad_Lab`, que no existía al comenzar. Las 12 consultas originales se ejecutaron en ese motor y sus resultados coinciden con los valores y columnas del JSON y los CSV de referencia. La comparación ignora el orden de filas, conserva duplicados y normaliza NULL como celda vacía para comparar CSV.

Consulta	Filas esperadas	Filas SQL Server	JSON y CSV
SQL-01	1	1	Coinciden
SQL-02	1	1	Coinciden
SQL-03	1	1	Coinciden
SQL-04	1	1	Coinciden
SQL-05	1	1	Coinciden
SQL-06	1	1	Coinciden
SQL-07	1	1	Coinciden
SQL-08	2	2	Coinciden
SQL-09	1	1	Coinciden
SQL-10	1	1	Coinciden
SQL-11	1	1	Coinciden
SQL-12	1	1	Coinciden

Se comprobaron 216 órdenes y 216 movimientos de historial. La lectura agregada devuelve 31,840 filas; la transferencia, 1,600,000,000 bytes; el identificador duplicado corresponde a dos órdenes; el intervalo de respaldos señalado es de 25 horas. Se contrastaron también los 12 códigos, evidencias y conteos de la hoja `Resumen SQL` de la matriz XLSX con el JSON. No se evaluaron fórmulas ni todas las hojas de esa matriz.

Los 17 archivos originales de `02_SQL` incluidos en el manifiesto SHA-256 del proyecto coinciden con sus huellas publicadas; véase `Verificacion_Integridad.json`. No se editaron los archivos originales, la matriz ni `.env`. Solo se añadieron archivos de verificación.

Incidencias resueltas

El cliente `sqlcmd` local falló al negociar cifrado con ODBC Driver 17; se conserva ese intento en `Ejecucion_SQLServer.txt`. Ese archivo contiene un intento fallido, no el resultado final. La ejecución posterior con `System.Data.SqlClient` y conexión cifrada tuvo éxito.

La primera creación de la base falló por falta de bloqueo exclusivo sobre `model`. Se detectó una sesión `node-mssql` inactiva conectada a esa base. Tras la autorización del usuario para liberar el bloqueo, se cerró únicamente esa sesión (60) y se creó el laboratorio. El contenedor continúa disponible y la base creada conserva sus datos.

La nota del documento general que indica que no había SQL Server describe una limitación anterior: esta verificación sí utilizó SQL Server. No se modificó aquel documento. No se generaron capturas de SSMS.

Evidencia y reproducción

- `Verificacion_Resultados.json`: versión del motor, base, fecha UTC, huella SQL, resultados reales de las 12 consultas y comparaciones.
- `Verificar_Pruebas.ps1`: vuelve a consultar la base existente y compara todas las referencias, sin modificar datos en su uso normal. Lee la contraseña desde `.env` sin imprimirla.
- `verificar_referencias.py` y `Verificacion_Referencias.json`: comprobación adicional con SQLite en memoria y adaptaciones explícitas; pasaron las 12 consultas, los volúmenes y la integridad referencial. No sustituyen la comprobación en SQL Server.

Desde esta carpeta, para repetir la comprobación de SQL Server:

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\Verificar_Pruebas.ps1
```

La opción de ejecución se aplica únicamente a ese proceso. Para una instancia donde todavía no exista la base, agregar `-Inicializar`; este modo ejecuta la carga original y rechaza reinicializar una base existente. La comprobación habitual actualiza únicamente su archivo de evidencia nuevo `Verificacion_Resultados.json`.

Para repetir la comprobación complementaria:

```
python verificar_referencias.py
```

Alcance de la conclusión

Los resultados son reproducibles y fueron obtenidos mediante ejecución real en SQL Server, sobre datos sintéticos. No acreditan hechos de una empresa real, exfiltración, identidad del responsable ni autenticidad forense de los eventos descritos. La asociación R-XX/T-XX sigue pendiente de coordinación, como indican los originales. La prueba verifica este conjunto de laboratorio; no demuestra el comportamiento de cada consulta ante todos los datos o casos límite posibles.